

Software Engineering

Moscow Institute of Physics and Technology

Лектор и семинарист

Доцент МФТИ, заведующий научно-образовательной лабораторией ВШПИ, к.т.н. [Иван Сергеевич Макаров](#)

Исторический обзор

Первые лекции и семинары данного курса были проведены в формате факультатива весной 2018 года. Основой для этого послужило мое желание поделиться знаниями, собранными в процессе разработки и исследований с использованием языка программирования C++ и производных от него технологий. Подготовка первичных материалов курса была профинансирована Фондом Целевого Капитала. На протяжении восьми лет материалы курса непрерывно дополнялись и совершенствовались. В настоящее время курс читается для более чем 200 студентов нескольких факультетов, а также на программах дополнительного профессионального образования.

Общая информация

Данный курс обеспечит вас теми фундаментальными знаниями, которые необходимы современным инженерам-программистам для создания эффективных систем обработки данных. На протяжении курса вы изучите язык программирования C++ и его стандартную библиотеку, а также некоторые дополнительные технологии, которые используются при промышленной разработке программного обеспечения. Особое внимание будет уделяться паттернам проектирования, профилированию производительности и параллельному программированию. Для прохождения курса необходимо понимание основных алгоритмов и структур данных, владение базовыми инструментами разработки, а также наличие опыта использования любого другого языка программирования.

Далее вы можете изучить [программу](#) и [задачник](#) курса.

Система оценивания

В конце каждого семинара вы будете получать домашнее задание, состоящее из нескольких теоретических и практических задач. Решения задач необходимо загружать в личный репозиторий на GitHub, уведомляя проверяющего обо всех обновлениях согласованным способом. Каждое решение будет проверяться вручную мной или моими ассистентами и оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов. При наличии несущественных замечаний решение будет оцениваться на 9 или 10 баллов без необходимости доработки. При наличии существенных замечаний решение будет направляться на доработку. Доработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 9 баллов. Недоработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 7 баллов. Разрешена только одна итерация доработки каждого решения. Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле S / N с математическим округлением, где S - сумма ваших баллов, а N - общее количество задач в домашних заданиях.

Контакты студентов

Дополнительную информацию об особенностях данного курса вы можете получить от студентов прошлых лет:

- Выпускник 2020 года [Мария Ковалева](#), Сбер, Команда Kandinsky
- Выпускник 2021 года [Тимур Фахрутдинов](#), ООО «Наука»
- Выпускник 2022 года [Прохор Яшин](#), МФТИ, Лаборатория технологий робототехники
- Выпускник 2023 года [Юрий Кашпурович](#), ОИВТ РАН, Отдел суперкомпьютерного моделирования
- Выпускник 2024 года [Роман Кузнецов](#), АО НИИ молекулярной электроники
- Выпускник 2025 года [Тимофей Белов](#), МФТИ, ВШПИ
- Выпускник 2026 года [Анатолий Корнилов](#), МФТИ, ВШПИ